

L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE (ATM)

Cours destine aux étudiants de deuxième année médecine 2023/2024

Plan du cours :

I- Introduction.

II- Anatomie descriptive.

A/ Surfaces articulaires

1/ Les surfaces temporales

2/ Surface articulaire de la mandibule

3/ L'appareil discal ou ménisque interarticulaire

B/ moyens d'union

III/ Rapports de L'ATM

IV/ Vascularisation de L'ATM

V/ Innervation

VI/ Mécanisme et mouvement de la mâchoire

I- Introduction

L'articulation temporo-mandibulaire est la seule articulation mobile de la face, paire symétrique, elle correspond à l'articulation de la mâchoire inférieure avec le crâne. Elle est liée à son homonyme par l'arc mandibulaire. C'est une diarthrose bicondylienne, qui met en jeu le processus condyloïde (condyle de la mandibule) et le tubercule articulaire (condyle du temporal), par l'intermédiaire d'un disque articulaire. Elle est étroitement liée au système dentaire, les deux arcades dentaires en font une articulation temporo-maxillo-dentaire (Frey) ou une articulation crânio-bicondylo-occlusale (Gola). Seule articulation de la mastication, son efficacité dépend de l'harmonie et de l'équilibre de ses différents composants. Sur le plan embryologique, elle prend naissance au niveau de l'arc mandibulaire.

II- SITUATION : Elle est située sur la partie latérale de la face :

- En arrière du massif facial
- En avant du méat auditif externe
- Au-dessous de l'os temporal.

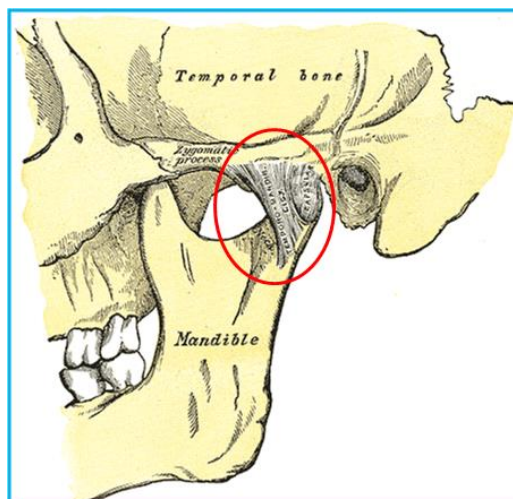


Fig 1 – Situation de l'ATM

III- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A- SURFACES ARTICULAIRES :

1- Les surfaces temporales : Elles sont représentées par

A- Le tubercule articulaire (condyle du temporal): Il correspond à la racine transverse du processus zygomatic. Il est

- allongé de dehors en dedans,
- a grand axe un peu oblique en arrière et en dedans,

B- La fosse mandibulaire ou cavité glénoïde : C'est une excavation large, profonde, dont le grand axe a la même direction que celui du tubercule articulaire, oblique en dedans et en arrière. Elle loge, au repos, le condyle mandibulaire coiffé du disque articulaire (ménisque).

Elle est située : - en arrière du tubercule articulaire

- en avant du méat auditif externe
- en dedans de la racine longitudinale du processus zygomatic
- en dehors de l'épine du sphénoïde

La scissure tympano-squameuse (scissure de Glaser) divise la fosse mandibulaire en deux segments :

– Antérieur pré-glasérien = intra-articulaire, creusé à la face inférieure de l'écaille, il est en continuité avec le versant postérieur du condyle.

– Postérieur rétro-glasérien = extra-articulaire, il correspond à la paroi antérieure du méat auditif externe (qui a pour origine l'os tympanal)

Le tubercule articulaire (condyle du temporal) et la partie pré-glasérienne de la fosse mandibulaire (cavité glénoïde) constituent, à eux seuls, la surface articulaire du temporal.

*Le tubercule articulaire est recouvert d'une mince couche de fibro-cartilage souple et élastique, permettant le glissement et protégeant l'os sous-jacent en empêchant l'usure.

***Le segment pré-glasérien intra-articulaire de la fosse mandibulaire, ne possède pas de cartilage, il est recouvert par une couche de périoste.**



1- Tubercle artulaire du temporal

2- Eminence temporale

3- Fosse mandibulaire

4- Os tympanal

5- Méat acoustique externe

6- Tubercle artulaire postérieur

7- Fissure tympano-squameuse

2- Surface articulaire de la mandibule :

Le condyle mandibulaire, est une saillie ellipsoïde à grand axe transversal de dehors en dedans et d'avant en arrière. Il est situé à l'angle postéro-supérieur de la branche montante. Les deux condyles forment entre eux un angle de 130° à 140° . Il présente

- Un versant antérieur qui : - regarde en haut et en avant
 - est convexe dans tous les sens
 - représente la seule portion articulaire
 - est recouvert d'une couche de fibro-cartilage.
- Un versant postérieur qui :- regarde en arrière et en haut,
 - est aplati et lisse,
 - se continue avec le bord postérieur du col,
 - n'est pas revêtu de fibro-cartilage,
 - est intra-articulaire mais ne fait pas partie de l'articulation.

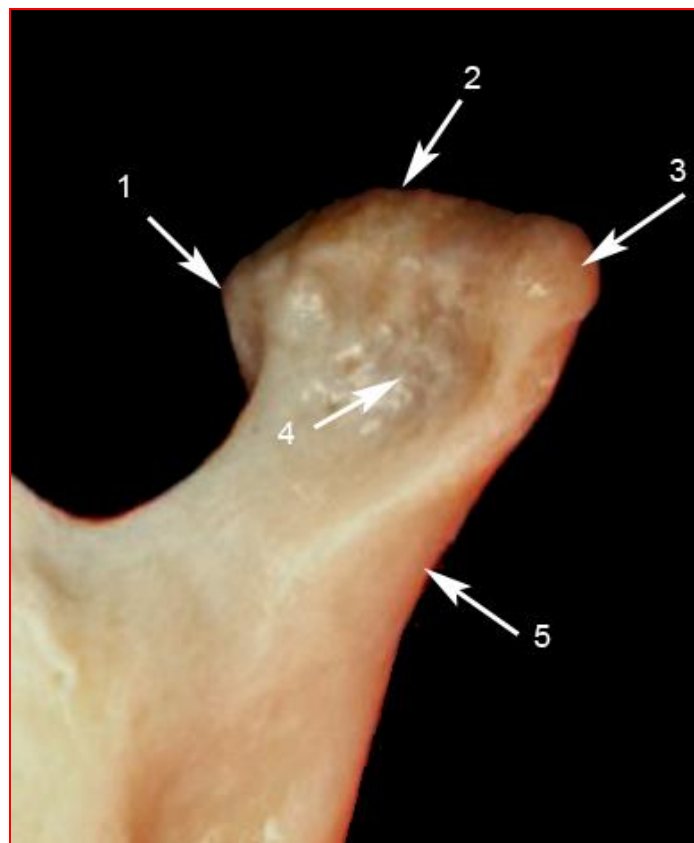


Fig 3- Vue antéro-médiale de la tête de la mandibule

- | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1- Pole latéral | 2- Vertex condylien | 3- Pôle médial |
| 4- Fossette ptérygoïdienne | 5- Col du condyle | |

Sur le plan fonctionnel :

A l'union des deux versants se trouve une crête transversale.

Aux extrémités latérale et médiale du condyle se trouvent les tubercules condyliens latéral et médial (insertion des ligaments collatéraux de l'articulation).

3- L'appareil discal ou ménisque interarticulaire :

a- Le disque articulaire proprement dit: C'est un disque fibro-cartilagineux intra-articulaire qui a la forme d'une lentille biconcave, allongée transversalement, plus mince à sa partie centrale qu'à la périphérie ; il s'interpose entre les deux surfaces articulaires et permet ainsi leur coaptation. Il présente deux faces recouvertes de cartilage:

- La face supérieure : Elle présente une double courbure; concave en avant qui répond à la convexité du condyle temporal
- La face inférieure : concave dans tous les sens, elle se moule sur la convexité antérieure du condyle jusqu'à la crête transversale.
- Un bourrelet postéro-supérieur, très épais (3 mm d'épaisseur)
- Un bourrelet antéro-inférieur plus mince (2 mm d'épaisseur)
- Deux extrémités, adhérentes à la capsule.

b- La lame tendineuse pré-discale ou zone d'attache antérieure:

Elle reçoit deux insertions musculaires :

- antéro-médiale : fibres du faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral

- antéro-latéral : fibres du muscle temporal + fibres du masséter

c- La zone bilaminaire rétro-discale ou zone d'attache postérieure:

Constituée dans sa portion antérieure d'une lame commune et dans sa portion postérieure de deux lames indépendantes, inférieure (frein disco-mandibulaire) et supérieure (frein disco-temporal).

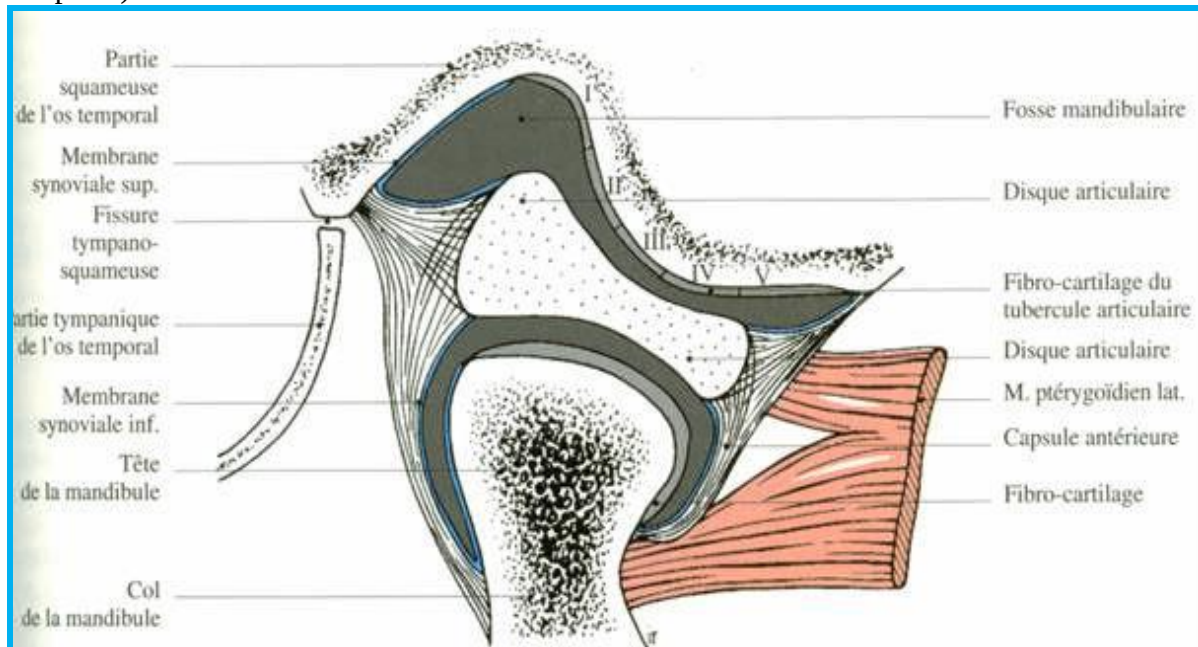


Fig 4- Coupe frontale de l'ATM

B- MOYENS D'UNION :

1- La capsule articulaire : C'est un manchon fibreux, lâche en forme de tronc de cône.

- Sa grande base, supérieure, s'insère sur le pourtour de la zone articulaire temporale.
- Sa petite base, inférieure, s'insère sur les limites du condyle de la mandibule.

La face médiale de la capsule adhère au pourtour du disque, divisant la cavité articulaire en deux étages : ⇒disco-temporal = supra-discal

⇒disco-mandibulaire = infra-discal

2-Les ligaments : se distinguent en ligaments intrinsèques ou ligaments propres qui sont adhérents à la capsule et les ligaments extrinsèques ou accessoires, situés à distance de la capsule.

a- les ligaments intrinsèques: Ce sont les ligaments principaux de l'ATM.

→Ligament latéral externe ou ligament temporo-mandibulaire oblique en bas et en arrière, c'est le ligament principal de l'articulation temporo-mandibulaire. Il est très puissant. Il permet de limiter les déplacements du condyle et de maintenir le contact articulaire.

→Ligament latéral interne ou court ligament interne de Morris: moins résistant que l'externe,

b- Les ligaments extrinsèques: ce sont des bandelettes fibreuses qui ne jouent un rôle secondaire dans le maintien des surfaces articulaires, ce sont

→le ligament sphéno-mandibulaire : Il se termine en bas en deux faisceaux de part et d'autre du foramen mandibulaire (orifice du canal dentaire inférieur).

→le ligament stylo-mandibulaire : il va du processus styloïde au bord postérieur de la mandibule

→ le ligament ptérygo-mandibulaire : il va du crochet de la lame médiale du processus ptérygoïde à l'extrémité postérieure du rebord alvéolaire de la mandibule.

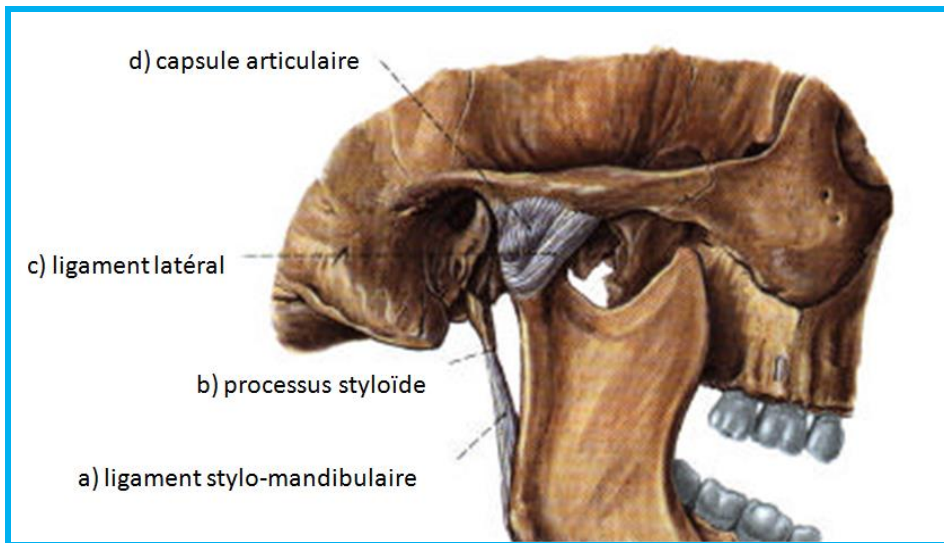


Fig 5- Vue latérale de l'ATM moyens d'union

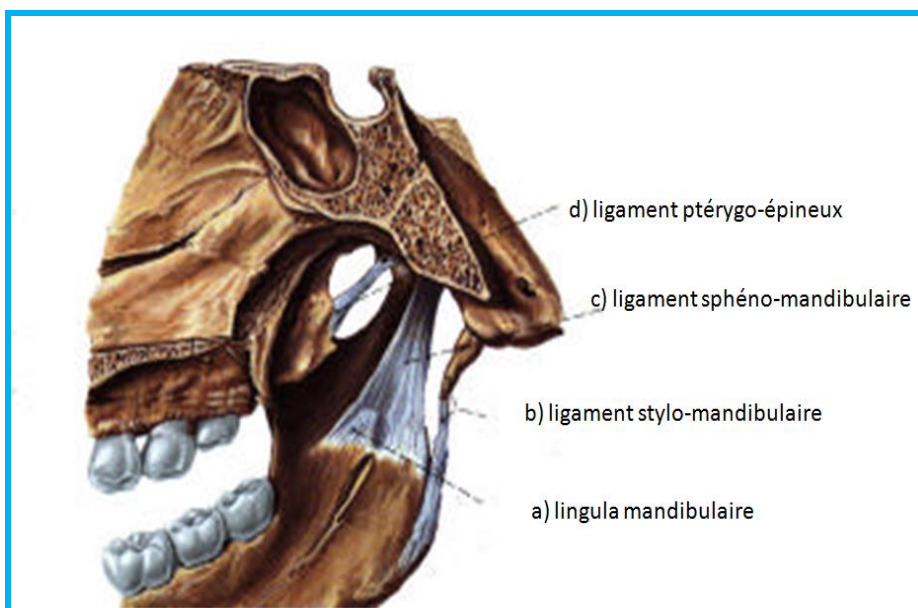


Fig 6- Vue médial de l'ATM moyens d'union

3- Les muscles masticateurs : ils sont au nombre de quatre et jouent un rôle de ligaments actifs. Ce sont :

- Le masséter
- Le temporal
- Le ptérygoïdien latéral ou externe
- Le ptérygoïdien médial ou interne

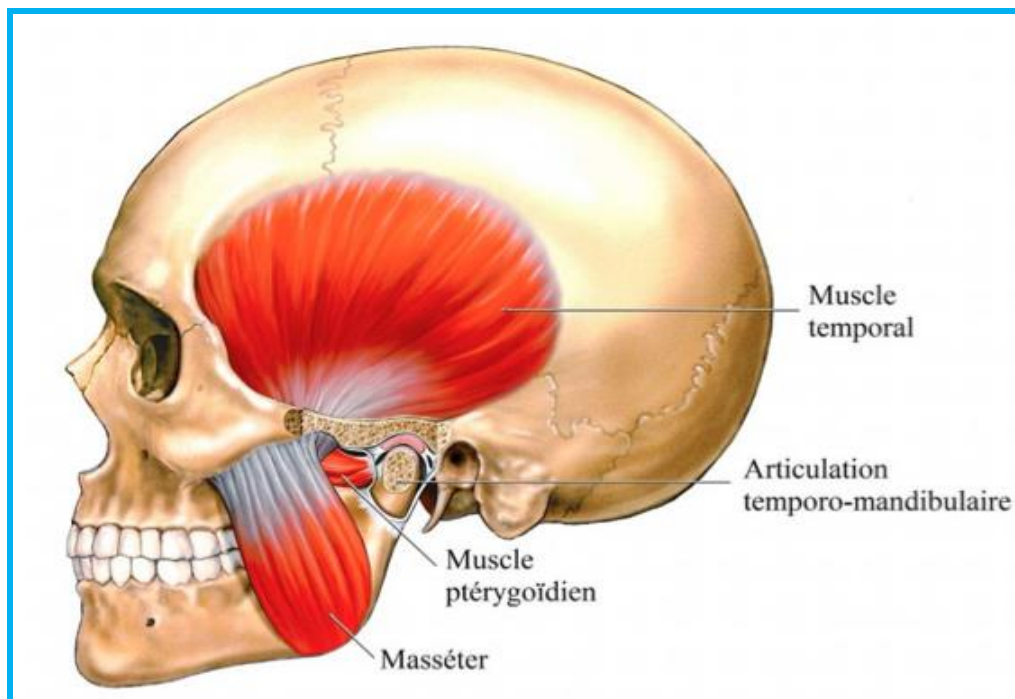


Fig 7- Moyens d'union muscles masticateurs

C/LA MEMBRANE SYNOVIALE : = membrane séreuse tapissant la face profonde de la capsule.

- Elle sécrète le liquide synovial, élément lubrifiant et nutritif
- Elle tapisse la face profonde de la capsule articulaire au niveau de chaque étage (disco-temporal et disco-mandibulaire) et s'interrompt au contact du disque (la synoviale respecte les surfaces cartilagineuses).

Au niveau de chaque étage, les surfaces en présence sont séparées par un espace virtuel contenant le liquide synovial

- La synoviale forme des culs-de-sac ou recessus, dont les plus importants sont les recessus synoviaux supérieur et inférieur

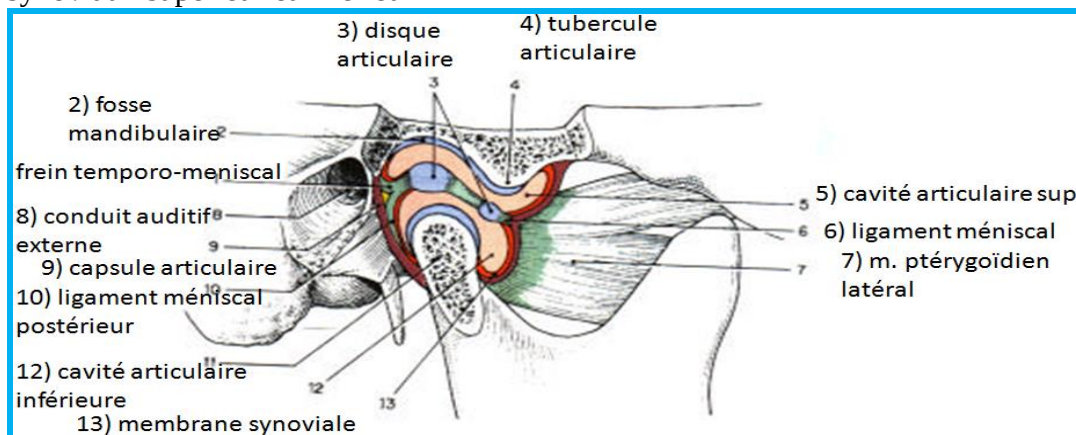


Fig 8- Schéma de l'ATM

IV- RAPPORTS DE L'ATM :

1- Rapports superficiels:

- en dehors et en arrière: les vaisseaux temporaux superficiels
- en haut: le processus zygomatique
- en bas: le nerf facial

- en avant: les rameaux frontaux et orbitaires du facial

2- Rapports profonds:

- en dedans: l'artère maxillaire, sa veine et le nerf auriculo-temporal
- en arrière: le méat auditif externe
- en avant: la région ptérygo-mandibulaire

V- VASCULARISATION DE L'ATM :

1- Artérielle: elle est assurée par les artères temporale superficielle, maxillaire et auriculaire postérieure.

2- Veineuse: le drainage veineux est assuré par :

- la veine maxillaire interne
- veine temporale superficielle.
- la veine auriculaire postérieure
- le plexus ptérygoïdien

3- Lymphatique: le drainage lymphatique de l'ATM est assuré par des vaisseaux lymphatiques qui se jettent dans :

- Les ganglions mastoïdiens
- Les ganglions rétro-auriculaires
- Les ganglions parotidiens
- Au ganglion sous-digastrique (ganglion de Küttner).
- Au ganglion prétragial

VI- INNERVATION: elle est assurée par le nerf mandibulaire par les collatérales suivantes:

- Le nerf auriculo-temporal
- Le nerf temporo-massétérin

L'innervation neuro-végétative de l'ATM est importante. Synoviale, capsule et ligaments sont riches en récepteurs sensoriels

VII- MÉCANISME ET MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE :

Les deux articulations temporo-mandibulaires fonctionnent simultanément.

La mâchoire inférieure peut exécuter trois ordres de mouvements principaux :

- L'abaissement et l'élévation
- La translation antérieure et postérieure (antépulsion et rétropulsion)
- La diduction (mouvement de latéralité).

a- Mouvement d'abaissement de la mâchoire inférieure : il permet l'ouverture de la cavité orale.

b- Mouvement d'élévation de la mâchoire inférieure : qui permet la fermeture de la cavité orale.

c- Mouvement de propulsion = mouvement de translation antérieure.

d- Mouvement de rétropulsion = mouvement de translation postérieure.

e- Mouvements de latéralité ou de diduction.

f- Mouvement de circumduction : C'est un mouvement de rotation combiné avec des déplacements latéraux et antéro-postérieurs, qui mobilise plusieurs groupes musculaires.